

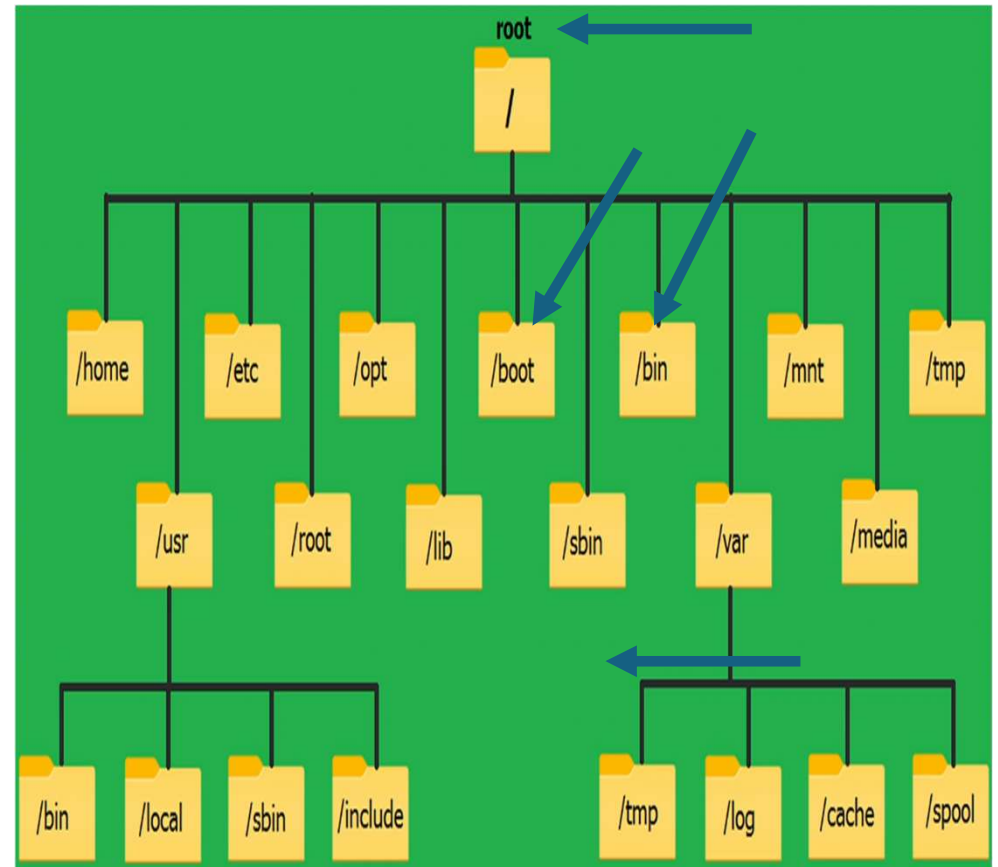
¿Qué es el Filesystem Hierarchy Standard?

Es una guía que define cómo deben organizarse las carpetas y archivos en un sistema Linux.

¿Por qué es importante?

- Todas las distribuciones Linux siguen esta estructura.
- Facilita aprender, trabajar y administrar sistemas.
- Garantiza uniformidad en diferentes distros.

root
boot
bin
dev
etc
home
opt





CARPETAS PRINCIPALES EN LINUX

Guía rápida de los directorios más importantes del sistema

	DIRECTORIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTANCIA
01	 /home	Contiene los directorios personales de los usuarios del sistema.	 ALTA
02	 /bin	Contiene comandos esenciales del sistema que todos los usuarios pueden ejecutar.	 ALTA
03	 /etc	Almacena archivos de configuración del sistema y de las aplicaciones.	 ALTA
04	 /var	Contiene datos variables como logs, cachés, spools y archivos temporales.	 MEDIA
05	 /usr	Contiene programas, bibliotecas, documentación y archivos estáticos del sistema.	 ALTA
06	 /tmp	Carpeta para archivos temporales. Los archivos aquí pueden eliminarse al reiniciar el sistema.	 BAJA
07	 /root	Directorio personal del usuario root (administrador del sistema).	 MEDIA
08	 /boot	Contiene archivos de arranque del sistema, como el kernel y el gestor de arranque.	 ALTA
09	 /lib	Contiene bibliotecas compartidas esenciales para los programas del sistema.	 ALTA
10	 /opt	Carpeta para software adicional u opcional instalado por el usuario.	 BAJA

LEYENDA DE IMPORTANCIA



ALTA

Esencial para el funcionamiento del sistema.



MEDIA

Importante, pero no crítica para el sistema.



BAJA

Menos crítica, su contenido puede ser temporal o secundario.



NOTA: Estas carpetas son la base de la estructura del sistema de archivos en Linux. Modificar o eliminar su contenido puede afectar el funcionamiento del sistema.



RECOMENDACIÓN: Siempre trabaja con precaución y usa permisos adecuados al modificar archivos del sistema.

Carpeta	Importancia	¿Por qué?
/	 Alta	Es la raíz de todo el sistema de archivos.
/home	 Alta	Contiene los archivos personales de los usuarios.
/etc	 Alta	Contiene la configuración del sistema y servicios.
/boot	 Alta	Contiene lo necesario para iniciar Linux.
/bin	 Alta	Contiene comandos esenciales como ls, cp, cat.
/usr	 Alta	Contiene gran cantidad de programas y recursos del sistema.
/var	 Alta	Contiene logs y datos que cambian constantemente.
/root	 Media	Es el directorio personal del administrador root.
/lib	 Media	Contiene bibliotecas necesarias para ejecutar programas.
/sbin	 Media	Contiene comandos de administración del sistema.
/tmp	 Media	Se utiliza para archivos temporales.
/media	 Media	Se utiliza frecuentemente para dispositivos USB y externos.
/mnt	 Media	Se utiliza para montar discos o particiones manualmente.
/opt	 Baja	Se utiliza principalmente para software adicional.
/usr/bin	 Alta	Contiene muchos comandos y programas que se utilizan diariamente.
/usr/sbin	 Media	Contiene herramientas de administración.
/usr/local	 Media	Contiene software instalado manualmente por el administrador.
/usr/include	 Baja	Principalmente importante para programación y compilación.
/var/log	 Alta	Permite consultar registros y diagnosticar problemas.
/var/tmp	 Baja	Almacena archivos temporales que pueden durar más tiempo.
/var/cache	 Baja	Contiene archivos de caché para acelerar procesos.
/var/spool	 Baja	Contiene trabajos pendientes, como impresión o correo.

Distribución	¿Para quién es?	Uso típico
Ubuntu	 Principiantes y usuarios de escritorio	Fácil de usar, ideal para aprender y trabajar
Debian	 Usuarios intermedios y servidores	Muy estable, perfecto para servidores
Fedora	 Desarrolladores y entusiastas de tecnología	Últimas tecnologías y software más reciente
CentOS / AlmaLinux	 Administradores de servidores empresariales	Clon gratuito de Red Hat, usado en servidores
Arch Linux	 Usuarios avanzados	Personalizable, aprendes mucho instalándolo
Linux Mint	 Principiantes (aún más fácil que Ubuntu)	Parecido a Windows, ideal para nuevos usuarios
Kali Linux	 Hackers éticos y expertos en seguridad	Herramientas para pruebas de penetración

¿Cómo elegir?

- **Principiantes:** Ubuntu, Linux Mint (plug and play).
- **Servidores:** Debian, CentOS/AlmaLinux (muy estables).
- **Avanzados:** Arch Linux (todo manual).
- **Seguridad:** Kali Linux (para hacking y pruebas).

Practica 1 . Entorno

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~$ pwd
/home/juanangel
```

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 3033 pts/0    00:00:00 bash
 3920 pts/0    00:00:00 ps
```

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~$ ls
Descargas  Escritorio  Música      Público  Vídeos
Documentos Imágenes   Plantillas  snap
```

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~$ cd Escritorio
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio$
```

- saber en qué directorio o carpeta estás actualmente
- ver los procesos que están ejecutándose en el sistema.
- sirve para **mostrar los archivos y carpetas** del directorio actual.
- significa **Change Directory**.

Busca dónde está instalado ls

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~$ whereis ls
ls: /usr/bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz
```

Muestra principalmente qué ejecutable ls se está usando

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~$ which ls
/usr/bin/ls
```

Abre el manual de ls

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~$ man ls
```

Muestra los procesos asociados a tu **terminal actual**.

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 3007 pts/0    00:00:00 bash
 4791 pts/0    00:00:00 ps
```

- **PID** → identificador del proceso.
- **TTY** → terminal donde se ejecuta.
- **TIME** → tiempo de CPU utilizado.
- **CMD** → comando/proceso.

```

juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1   0.5   0.3  23148 14468 ?        Ss   09:21   0:04 /sbin/init splash
root         2   0.0   0.0      0     0 ?        S    09:21   0:00 [kthreadd]
root         3   0.0   0.0      0     0 ?        S    09:21   0:00 [pool_workqueue_release]

```

Procesos de prácticamente todo el sistema

Las opciones significan:

- **a** → procesos de todos los usuarios.
- **u** → muestra información del usuario y uso de recursos.
- **x** → incluye procesos que no tienen una terminal asociada.

```

juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~$ top

top - 09:41:29 up 20 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,20, 0,52
Tareas: 292 total,   1 ejecutar,  291 hibernar,   0 detener,   0 zombie
%Cpu(s):  4.5 us,  3.8 sv,  0.0 ni, 91.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st

```

ver los procesos que se están ejecutando en tiempo real.


```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ nano dg.txt
```



```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform: ~/Descargas
GNU nano 7.2 dg.txt *
Juan Angel Calvillo Perez

37
UNAM
```

editor de texto que funciona dentro de la terminal

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform: ~/Descargas$ nano dg.txt
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ cat dg.txt
Juan Angel Calvillo Perez

37

UNAM
```

mostrar el contenido de un archivo en la terminal.

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ cat -n dg.txt
 1 Juan Angel Calvillo Perez
 2
 3 37
 4
 5 UNAM
```

Mostrar contenido con números de línea

Agregar otro archivo txt con datos diferentes

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ nano dg2.txt
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ cat dg2.txt
Una Hija

Estudiando Doctorado

Semi Dios
```

Cat puede mostrar 2 o mas archivos a la vez

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ cat dg.txt dg2.txt
Juan Angel Calvillo Perez

37

UNAM
Una Hija

Estudiando Doctorado

Semi Dios
```

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ cat dg.txt dg2.txt > completo.txt
```

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ cat completo.txt
```

Juan Angel Calvillo Perez

37

UNAM

Una Hija

Estudiando Doctorado

Semi Dios

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ ls
```

completo.txt dg2.txt dg.txt ENOE.pdf images.jpeg titanic.csv

**También a partir de
varios puede hacer
uno solo**



```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ ls
ENOE.pdf images.jpeg titanic.csv
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ ls -l
total 24708
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel 25209358 ago 26 09:29 ENOE.pdf
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel 27628 ago 26 09:27 images.jpeg
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel 60302 ago 26 09:26 titanic.csv
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ ls -s
total 24708
24620 ENOE.pdf 28 images.jpeg 60 titanic.csv
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ ls -a
. .. ENOE.pdf images.jpeg titanic.csv
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ s
```

- 
- **-l** muestra detalles sobre los archivos.
 - **-s** muestra el tamaño en Kb.
 - **-d** muestra las propiedades de un directorio, no su contenido
 - **-h** muestra el tamaño de los ficheros y directorios en formato de lectura humano (por ejemplo 1K, 234M, 2G)
 - **-a** muestra todos los ficheros, incluidos los ocultos (en Linux los ficheros ocultos comienzan con un punto [.])
 - **-R** lista los directorios de forma recursiva.

Permisos aplica archivos y/o carpetas

Cadena de permisos	Código octal	Significado
<code>rwXrwxrwx</code>	777	Permisos de lectura, escritura y ejecución para todos los usuarios
<code>rwXr-xr-x</code>	755	Permisos de lectura y ejecución para todos los usuarios, el propietario también tiene permisos de escritura
<code>rwXr-x---</code>	750	Permisos de lectura y ejecución para el propietario y el grupo, permisos de escritura para el propietario y sin acceso al fichero para todos los demás
<code>rwX-----</code>	700	Permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario, los demás no tendrán acceso.
<code>rw-rw-rw-</code>	666	Permisos de lectura y escritura para todos los usuarios, nadie tiene permiso de ejecución.

<code>rw-rw-r--</code>	664	Permisos de lectura y escritura para el propietario y el grupo y de solo lectura para el resto
<code>rw-rw----</code>	660	Permisos de lectura y escritura para el propietario y el grupo, y no hay permisos para el resto de usuarios
<code>rw-r--r--</code>	644	Permisos de lectura y escritura para el propietario, permisos de solo lectura para el resto
<code>rw-r-----</code>	640	Permisos de lectura y escritura para el propietario y de solo lectura para el grupo, no hay permisos para los demás
<code>rw-----</code>	600	Permisos de lectura y escritura para el propietario y nadie más tiene permisos
<code>r-----</code>	400	Permiso de lectura para el propietario y nadie mas tiene permisos

Rojo : Directorio

Verde: primer grupo, controla el acceso al fichero del propietario,

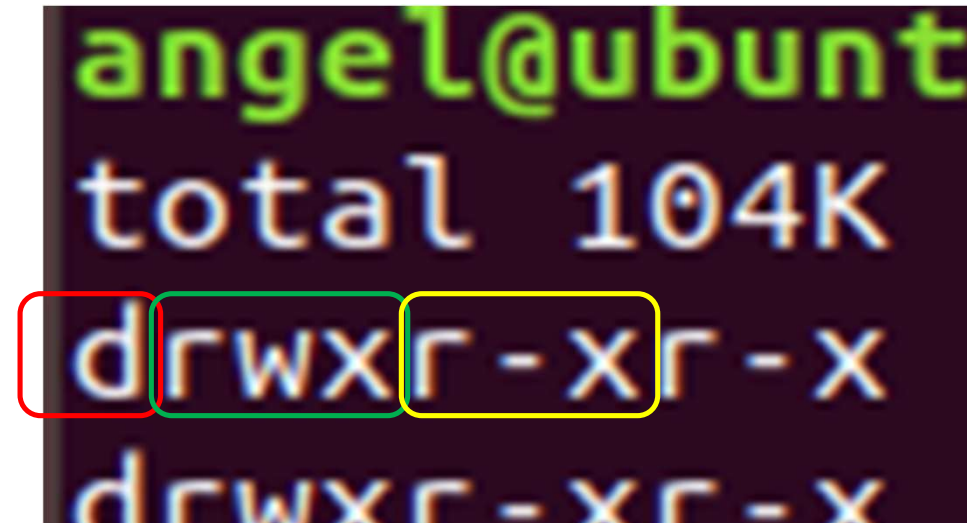
Amarillo: controla el acceso del grupo

Sin color: controla los accesos de todos los demás usuarios.

r Lectura

w Escritura

x Ejecución



angel@ubuntu
total 104K
drwxr-xr-x

The image shows a terminal window with a dark background. The text 'angel@ubuntu' is at the top in green. Below it, 'total 104K' is in white. The line 'drwxr-xr-x' is highlighted with three colored boxes: a red box around the 'd', a green box around the 'rwx', and a yellow box around the 'r-x'. The text is slightly blurred.

```
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ mkdir prohibido
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ ls
completo.txt  dg2.txt  dg.txt  ENOE.pdf  images.jpeg  prohibido  titanic.csv
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ ls -l
total 24724
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel      78 ago 26 10:25 completo.txt
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel      42 ago 26 10:17 dg2.txt
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel      36 ago 26 10:15 dg.txt
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel 25209358 ago 26 09:29 ENOE.pdf
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel    27628 ago 26 09:27 images.jpeg
drwxrwxr-x 2 juanangel juanangel     4096 ago 26 10:34 prohibido
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel   60302 ago 26 09:26 titanic.csv
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ S
```

Crear carpetas , recomendable siempre asignes los privilegios

```

juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ mkdir -m 700 prohibido2
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ ls -l
total 24728
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel      78 ago 26 10:25 completo.txt
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel      42 ago 26 10:17 dg2.txt
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel      36 ago 26 10:15 dg.txt
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel 25209358 ago 26 09:29 ENOE.pdf
-rw-rw-r-- 1 juanangel juanangel  27628 ago 26 09:27 images.jpeg
drwxrwxr-x 2 juanangel juanangel   4096 ago 26 10:34 prohibido
drwx----- 2 juanangel juanangel   4096 ago 26 10:42 prohibido2

```

-m es para establecer el los permisos seguido del permiso que quieras aplicar

```

juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ mkdir p3 p4
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ ls
completo.txt  dg2.txt  dg.txt  ENOE.pdf  images.jpeg  p3  p4  prohibido  prohibido2  titanic.csv

```

-p rear una carpeta y todas las carpetas intermedias que hagan falta.

```

juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ mkdir -p reprobados/27-1/ADS
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ ls
completo.txt  dg2.txt  dg.txt  ENOE.pdf  images.jpeg  p3  p4  prohibido  prohibido2  reprobados  titanic.csv
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas$ cd reprobados
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas/reprobados$ ls
27-1
juanangel@juanangel-VMware-Virtual-Platform:~/Descargas/reprobados$

```

Resultados

Aplicar permisos sobre la creación
de Archivos

Como:

Cambiar de Fichero

Cambiar Propietario

Cambiar permisos en
archivo y carpeta

kill

cd..

cd~

mv

touch

rm

tac

rmdir

tree

ls -d

ls -h

ls -R

tail

head

grep

wc